



吕 鹏



年龄：24 岁

实习时间：三个月以上



联系方式：15734866249

邮箱：1690127169@qq.com

## 教育背景

2025.09—2028.06

北京师范大学(985)

计算机软件与理论(硕士)

2020.09—2024.06

东北农业大学(211)

计算机科学与技术(本科)

## 项目经历

### 中文医疗问答大模型微调与对齐项目

2026.03—2026.06

**项目简介：**使用 shibing624/medical 数据集在 Qwen2.5-7B-Instruct 模型上完成数据处理、SFT、DPO 的全流程，主要目标是提升模型在医疗问答场景中的准确性，并解决幻觉问题。

- **数据处理：**随机采样两万条高质量问答作为监督微调数据，并将原始问答转换为 LLaMA-Factory Alpaca 格式。从 SFT 数据中采样 5,000 条问答作为 DPO 偏好对齐数据，其中 rejected 回答通过截断和添加模糊表述生成，模拟低质量/不确定输出。**人工抽检偏好一致性达 91%。**
- **SFT 优化：**使用 DoRA 将模型权重分解为幅度和方向组件，仅对方向部分应用 LoRA，训练效果优于标准 LoRA，同时结合 Unsloth 内核加速技术，**可节省约 60%显存并提升两倍吞吐速度。**
- **DPO 对齐：**基于最优 SFT 模型初始化训练，样本包含高质量回答和通过截断、模糊表述生成的低质量回答，强化模型的优劣判别能力。模型训练完成后，使用 vLLM 推理引擎进行问答部署提升推理速度。

### 智能问诊 Agent 系统

2026.04—2026.06

**项目简介：**独立设计并实现医疗领域 Agent 问答系统，基于 LangGraph 搭建多轮对话智能体 workflow，完成数据处理、多路检索、结果融合、工具调度、效果评测、MCP 工具扩展全链路开发。

- **RAG 深度优化：**基于医疗语料，采取递归字符文本分割+稠密向量、BM25 稀疏向量混合检索+RRF 结果重排。**Relevancy: 0.7840、Faithfulness: 0.8120、Recall: 0.7616、Precision: 0.7667。**
- **智能决策与工具调度：**依托大模型自主评估本地知识库信息充足度，动态路由调用三类工具：本地知识库检索、腾讯云全网搜索、计算器，实现知识补充与计算能力；系统支持症状主动追问、子问题并行检索、多轮对话记忆与答案智能合成等功能，模拟专业问诊逻辑。
- **MCP 标准化服务扩展：**基于 FastMCP 协议设计 PDF 解析工具，独立开发服务端与客户端，通过 stdio 跨进程通信实现病历、医学报告 PDF 自动解析；设计 MCP 故障降级机制，服务调用异常时自动切回本地解析库，保障系统高可用。

## 其他

- **英语水平：**CET6(502 分)，能够较为顺畅地阅读英文文献
- **个人荣誉：**数学建模竞赛省级一等奖、小程序开发赛省级三等奖、多项校级奖学金等